MDI104 – Vecteurs gaußiens

Octobre 2022

1 Résumé de cours

Les principaux points de cours à connaître sur les vecteurs gaußiens sont les suivants :

- **(Définition)** Un vecteur aléatoire $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_d) \in \mathbb{R}^d$ est dit *gaußien* si toute combinaison linéaire de ses coordonnées suit une loi normale sur $\mathbb{R}$, *i.e.* si $\langle \mathbf{X}, \mathbf{a} \rangle$ suit une loi normale, quelque soit $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^d$.
  - Dans ce cas, en notant $\Sigma_{\mathbf{X}}$ la matrice de covariance de $\mathbf{X}$, on a :
$$\langle \mathbf{X}, \mathbf{a} \rangle \hookrightarrow \mathcal{N}\Big(\langle \mathbb{E}[\mathbf{X}], \mathbf{a} \rangle, \langle \Sigma_{\mathbf{X}} \mathbf{a}, \mathbf{a} \rangle\Big).$$
- La loi d'un **vecteur gaußien $\mathbf{X}$** est entièrement déterminée par la connaissance de son vecteur espérance $\mathbf{m}$ et sa matrice de covariance Σ. On note $\mathbf{X} \hookrightarrow \mathcal{N}(\mathbf{m}, \Sigma)$.
- Un sous-vecteur d'un vecteur gaußien est encore un vecteur gaußien. En particulier les coordonnées d'un vecteur gaußien suivent nécessairement une loi normale. La réciproque est fausse (cf le second exercice).
- La fonction caractéristique de $\mathbf{X} \hookrightarrow \mathcal{N}(\mathbf{m}, \Sigma)$ est :
$$\forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^d,\ \phi_{\mathbf{X}}(\mathbf{x}) = e^{\mathrm{i}\langle \mathbf{x}, \mathbf{m} \rangle - \frac{1}{2}\langle \Sigma \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle}.$$
- On suppose que Σ est **définie positive**. Alors $\mathbf{X} \hookrightarrow \mathcal{N}(\mathbf{m}, \Sigma)$ admet une densité par rapport à la mesure de Lebesgue sur $\mathbb{R}^d$ et cette densité vaut :
$$\forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^d,\ f_{\mathbf{X}}(\mathbf{x}) = \frac{1}{\sqrt{\det(\Sigma)(2\pi)^d}} e^{-\frac{1}{2}\langle \Sigma(\mathbf{x}-\mathbf{m}), (\mathbf{x}-\mathbf{m}) \rangle}.$$
  - Si Σ n'est pas définie positive, c'est qu'elle est non-inversible (elle est toujours symétrique positive), et dans ce cas $\mathbf{X} - \mathbf{m}$ prend ses valeur presque sûrement dans $\mathrm{Im}(\sqrt{\Sigma})$, qui est un espace vectoriel de dimension $\mathrm{rg}(\Sigma)$ strictement inférieure à d par hypothèse. En particulier il est de mesure de Lebesgue nulle et $\mathbf{X}$ n'admet pas de densité par rapport à la mesure de Lebesgue sur $\mathbb{R}^d$.
- **(Vecteur gaußien et indépendance)** Si $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_d)$ est un **vecteur gaußien** [1], alors les X_i sont indépendantes ssi Σ est diagonale, *i.e.* $\mathrm{Cov}(X_i, X_j) = 0$ dès que $i \neq j$.

2 Exercices

Exercice 1. Soient $A \in \mathcal{M}_d(\mathbb{R})$ et $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^d$. On se donne $\mathbf{X} \hookrightarrow \mathcal{N}(\mathbf{m}, \Sigma)$ un vecteur gaußien d'espérance $\mathbf{m}$ et de matrice de covariance Σ définie positive.

1. Donner la loi de $A\mathbf{X} + \mathbf{b}$
2. En déduire la loi de $\sqrt{\Sigma}^{-1}(\mathbf{X} - \mathbf{m})$.

1. cette hypothèse est cruciale et doit toujours être rappelée dans les copies.

Exercice 2. Soient X et Y deux variables aléatoires indépendantes de même loi normale $\mathcal{N}(0,1)$. Soit ε une variable aléatoire indépendante de X et de Y, suivant la loi de Rademacher, c'est-à-dire :

$$\mathbb{P}(\varepsilon = 1) = \mathbb{P}(\varepsilon = -1) = \frac{1}{2}.$$

Lesquels des vecteurs suivants sont gaußiens ?

1. (X, ε)
2. (X, Y)
3. $(X, \varepsilon X)$
4. $(X, \varepsilon Y)$
5. $(\varepsilon|X|, \varepsilon|Y|)$
6. $(X, X+Y)$
7. $(X, X+\varepsilon Y)$
8. $(X, \varepsilon X + Y)$

Exercice 3. (Loi du χ^2 - version changement de variable)

Soit $d \in \mathbb{N}^*$ et soit $\mathbf{X}$ un vecteur aléatoire suivant la loi $\mathcal{N}(\mathbf{0}_R^d, I_d)$. De plus,soit

$$\begin{array}{rccc} \psi & : & \mathbb{R}^d & \to & \mathbb{R}^d \\ & & \mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_d) & \mapsto & (\|\mathbf{x}\|^2, x_2, \dots, x_d). \end{array}$$

1. Donner l'espace d'arrivée de ψ. Est-elle injective ? Pouvez-vous y remédier ?
2. Donner la loi de $Y = \|\mathbf{X}\|^2$ en utilisant ψ. On **admettra** que :

$$\forall R \in \mathbb{R}_+, \ \int_{\{y_1^2+\dots+y_{d-1}^2 \leq R\}} \frac{1}{\sqrt{R - y_1^2 - \dots - y_{d-1}^2}} \mathrm{d}y_1 \dots \mathrm{d}y_{d-1} = \frac{\pi^{\frac{d}{2}} R^{\frac{d}{2}-1}}{\Gamma(\frac{d}{2})}.$$

Exercice 4. (Loi du χ^2 - version probabiliste)

Soient λ, a deux réels strictement positifs. On dit qu'une variable aléatoire suit la loi Gamma $\Gamma(\lambda, a)$ lorsqu'elle admet la densité :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \ \frac{\lambda^a x^{a-1} e^{-\lambda x}}{\Gamma(a)} \mathbb{1}_{\mathbb{R}_+^*}(x).$$

On admet [2] que si X et Y sont deux variables aléatoires indépendantes et suivant respectivement la loi $\Gamma(\lambda, a)$ et $\Gamma(\lambda, b)$, avec $a, b > 0$, alors $X + Y$ suit la loi $\Gamma(\lambda, a+b)$.

1. Soit $Z \hookrightarrow \mathcal{N}(0,1)$. Quelle est la loi de Z^2 ?
2. Soit $\mathbf{X} \hookrightarrow \mathcal{N}(\mathbf{0}_{\mathbb{R}^d}, I_d)$, avec $d \in \mathbb{N}^*$. Déduire de la question précédente une densité de $\|\mathbf{X}\|_2^2$.

Exercice 5. Soit (X, Y) un couple de v.a.r. de densité

$$f_{(X,Y)}(x,y) = C \exp\left(-\frac{\{3x^2 + 2xy + 3y^2\}}{8}\right).$$

1. Montrer que (X, Y) est un vecteur gaußien, de moyenne $\mathbf{m} = \mathbf{0}_{\mathbb{R}^2}$ et de matrice de covariance

$$\Sigma = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$$

2. Déterminer la loi de X, de Y. Quelle est la valeur de $\mathrm{Cov}(X, Y)$? Les v.a. (X, Y) sont-elles indépendantes ?
3. On pose $U = X + Y$ et $V = X - Y$. Montrer que le couple (U, V) est gaußien, et caractériser sa loi. Les v.a.r. U et V sont-elles indépendantes ?

Exercice 6. Soient X_1, X_2, X_3 des v.a. iid de loi $\mathcal{N}(0,1)$. On pose

$$U = X_1 - X_2 + X_3 \qquad T_1 = X_1 + X_2 \qquad T_2 = X_2 + X_3 \qquad T_3 = X_1 - X_3.$$

2. Cela se prouve *via* la fonction caractéristique (qu'il faut donc calculer !) ou le changement de variable contre-intuitif $(x, y) \mapsto \left(x + y, \frac{x}{x+y}\right)$

1. Quelle est la loi de U ?
2. Montrer que U est indépendant du vecteur (T_1, T_2, T_3), et indépendant de T_i, $i \in \{1, 2, 3\}$.
3. On pose $V = T_1^2 + T_2^2 + T_3^2$.
   (a) Ecrire le vecteur $T = (T_1, T_2, T_3)$ sous la forme $A(X_1, X_2, X_3)^{\mathrm{T}}$ pour une matrice A de taille 3×3.
   (b) Calculer les valeurs propres de $A^T A$.
   (c) En déduire la loi de $V/3$.
4. Quelle est la loi du couple (U, V) ?

Exercice 7. Soit $X = (X_1, X_2)^T \sim \mathcal{N}(0, I_2)$ où I_2 est l'identité de taille 2×2.

1. On pose $U = 1 + X_1 + 2X_2$. Quelle est la loi de U ?
2. Caractériser la loi du vecteur $Y = AX$ où
$$A = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$
3. Le vecteur Y admet-il une densité ?

Exercice 8. (Vecteur gaußien et espérance conditionnelle). Soit $(X_1, X_2, X_3)^T$ un vecteur gaußien de moyenne $\mathbf{m} = (1, 0, -1)^T$ et de covariance
$$\Sigma = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

1. Quel est la loi de (X_1, X_2) ?
2. Déterminer un réel α tel que la v.a. $Y = \alpha X_1 + X_2$ soit indépendante de X_1. Que vaut $\mathbb{E}(Y)$? Que vaut sa variance ?
3. En déduire $\mathbb{E}(X_2|X_1)$. Quelle est la loi conditionnelle de X_2 sachant X_1 ?
4. Déterminer un réel β tel que la v.a. $Z = \beta X_1 + X_3$ soit indépendante de X_1. En déduire $\mathbb{E}(X_3|X_1)$ et $\mathbb{E}(X_3^2|X_1)$.
5. Calculer $\mathbb{E}(X_1^2 X_2 + X_3^2 X_1|X_1)$.

Exercice 9. Soit E un espace vectoriel de dimension d. On suppose qu'il se décompose en la somme directe orthogonale :
$$E = \bigoplus_{i=1}^{p} E_i,$$
avec $p \geq 1$ et où les E_i sont des sous-espaces de E, respectivement de dimension d_i. Soit $\mathbf{X}$ un vecteur gaußien de vecteur espérance $\mathbf{m}$ et de matrice de covariance I_d. Alors il est clair qu'il existe $\mathbf{X}_1, \ldots, \mathbf{X}_p$, avec $\mathbf{X}_i \in E_i$, tels que presque sûrement :
$$\mathbf{X} = \sum_{i=1}^{p} \mathbf{X}_i.$$

1. D'où provient cette décomposition ? Et pourquoi les $\mathbf{X}_i$ sont-ils bien définis ?
2. Prouver que les $\mathbf{X}_i$ sont des vecteurs gaußiens indépendants dont on donnera les paramètres.
3. (**Application**) Soit $\mathbf{X} = (X_1, \ldots, X_n)$ un vecteur gaußien de loi $\mathcal{N}(\mathbf{m}, \sigma^2 I_n)$, avec $\sigma^2 > 0$. On pose :
$$\overline{X}_n := \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} X_i \text{ et } \widehat{s}_n^2 := \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} (X_i - \overline{X_n})^2.$$
Prouver que $\overline{X_n}$ et $\widehat{s}_n^2$ sont indépendantes [3].

3. **Indice :** Considérer le vecteur $\mathbf{1} := (1, \ldots, 1)^{\mathrm{T}} \in \mathbb{R}^n$.

Remarque 1. *Le résultat de la question 2. porte le nom de théorème de Cochran (à prononcer "Kokran") et joue un rôle important en statistiques, en particulier en régression linéaire. La question 3. en est une illustration.*

Exercice 10. Soit $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n)$ un vecteur gaußien standard de $\mathbb{R}^n$ (les X_i sont i.i.d. de loi normale $\mathcal{N}(0,1)$).

1. On note $\mathbf{O}(n)$ le groupe orthogonal de $\mathbb{R}^n$. Montrer que la loi de $\mathbf{X}$ est invariante par l'action à gauche sur $\mathbb{R}^n$ de $\mathbf{O}(n)$, c'est-à-dire que :

$$\forall O \in \mathbf{O}(n),\ O\mathbf{X} \overset{(\mathcal{L})}{=} \mathbf{X}.$$

2. On note ν la loi de $Y := \mathbf{X}/\|\mathbf{X}\|_2$.

   (a) Quel est le support de Y ?

   (b) Montrer que ν est invariante par l'action à gauche de $\mathbf{O}(n)$ sur $\mathbb{R}^n$, *i.e.* que :

$$O\mathbf{Y} \overset{(\mathcal{L})}{=} \mathbf{Y}$$

3. On souhaite maintenant montrer que $\|\mathbf{X}\|_2$ et $\mathbf{X}/\|\mathbf{X}\|_2$ sont indépendantes.

   (a) Soit $\varphi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ une fonction-test, disons mesurable bornée. On définit une nouvelle mesure (signée) sur l'hypersphère $\mathbb{S}^{n-1}$ par :

$$\forall B \in \mathcal{B}\mathrm{or}(\mathbb{S}^{n-1}),\ \mu_\varphi(B) := \mathbb{E}\Big[\varphi(\|\mathbf{X}\|_2)\mathbb{1}_B\Big(\frac{\mathbf{X}}{\|\mathbf{X}\|_2}\Big)\Big].$$

   Montrer que la mesure μ_φ est invariante par l'action à gauche de $\mathbf{O}(n)$ sur $\mathbb{R}^n$ *i.e.*

$$\forall B \in \mathcal{B}\mathrm{or}(\mathbb{S}^{n-1}),\ \mu_\varphi(O^{-1}B) = \mu_\varphi(B).$$

   (b) On admet [4] que toute mesure sur $\mathbb{S}^{n-1}$ invariante par l'action à gauche de $\mathbf{O}(n)$ est un multiple de σ^{n-1}, la probabilité uniforme sur l'hypersphère $\mathbf{S}^{n-1}$. En déduire que $\|\mathbf{X}\|_2$ et $\mathbf{X}/\|\mathbf{X}\|_2$ sont indépendantes.

4. C'est une conséquence du *lemme de Christensen*. Voilà. Vous vous coucherez moins sots ce soir. Moi aussi d'ailleurs.

3 Solutions

Exercice 1 1. Par hypothèse, on sait que $\mathbf{X}$ est un vecteur gaußien, donc toute combinaison linéaire de ses sous-vecteurs redonne un vecteur gaußien. Or la loi d'un vecteur gaußien est déterminée uniquement par son vecteur espérance et sa matrice de covariance. Par linéarité de l'espérance, on a clairement :

$$\mathbb{E}[A\mathbf{X}+\mathbf{b}] = A\mathbb{E}[\mathbf{X}]+\mathbf{b} = A\mathbf{m}+\mathbf{b}.$$

De plus le cours donne :

$$\mathrm{Cov}(A\mathbf{X}+\mathbf{b}) = A\mathrm{Cov}(\mathbf{X})A^{\mathrm{T}} = A\Sigma A^{\mathrm{T}}.$$

D'où finalement :

$$A\mathbf{X}+\mathbf{b} \hookrightarrow \mathcal{N}(A\mathbf{m}+\mathbf{b}, A\Sigma A^{\mathrm{T}}).$$

2. La question précédente appliquée à :

$$A = \sqrt{\Sigma}^{-1}, \text{ et}$$

$$\mathbf{b} = -\sqrt{\Sigma}^{-1}\mathbf{m}$$

donne immédiatement que :

$$\sqrt{\Sigma}^{-1}(\mathbf{X}-\mathbf{m}) \hookrightarrow \mathcal{N}(\mathbf{0}_{\mathbb{R}^d}, I_d).$$

Remarque 2. *Aussi simple que puisse paraître cet exercice, la seconde question a cependant une conséquence pratique très utile : pour simuler un vecteur gauß de matrice de covariance Σ dans $\mathbb{R}^d$, il suffit de simuler d variables aléatoires i.i.d. suivant la loi normale $\mathcal{N}(0,1)$ et de calculer la racine carrée de l'inverse de Σ. En d'autres mots, tous les problèmes de simulation se ramène uniquement à des problèmes d'algèbre linéaire numérique, des problèmes qui sont pour l'essentiel bien compris maintenant !*

Exercice 2 Les vecteurs 2., 4., 6. et 7. sont gaußiens, pas les autres.

- Le 2. est un vecteur gaußien standard sur $\mathbb{R}^2$ d'après le cours, et le 4. s'écrit aussi :

$$\begin{pmatrix} X \\ X+Y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix}.$$

Le 4. est gaußien car X et εY sont deux variables aléatoires indépendantes (par le lemme des coalitions) et suivant chacune la loi normale $\mathcal{N}(0,1)$. En effet en conditionnant par rapport à ε, on trouve[5] :

$$\forall x \in \mathbb{R},\ \mathbb{P}(\varepsilon Y \le x) = \mathbb{E}\big[\mathbb{P}(\varepsilon Y \le x|\varepsilon)\big] = \mathbb{E}[\mathbb{P}(Y \le x)] = \mathbb{P}(Y \le x),$$

et donc Y et εY ont même loi. On a utilisé que Y admet une densité paire, donc $-Y$ a même loi que Y (on dit que Y est une variable aléatoire **symétrique**). L'indépendance de Y et de ε est fondamentale : si on a $\varepsilon = \mathrm{sgn}(Y)$, le signe de Y, alors on peut prouver que ε est encore une variable aléatoire suivant la loi de Rademacher ; mais $\varepsilon Y = |Y|$, qui ne suit certainement pas la loi normale ! Si cette preuve ne vous convainc pas (il le faudra pourtant si vous continuez à faire des probabilités/statistiques), vous pouvez revenir à la formule des probabilités totales et utiliser l'identité :

$$\forall x \in \mathbb{R},\ F_Y(-x) = 1 - F_Y(x),$$

5. Notation : $\mathbb{P}(A|\varepsilon) := \mathbb{E}[\mathbb{1}_A|\varepsilon]$, pour A est un événement.

valable **dès que Y est une variable aléatoire symétrique.**. En particulier $(X, \varepsilon Y)$ est un vecteur gaußien standard sur $\mathbb{R}^2$. Enfin $(X, X+\varepsilon Y)$ est aussi gaußien, pour la même raison que $(X, X+Y)$ l'est (transformation linéaire du vecteur gaußien $(X, \varepsilon Y)$).

- (X, ε) n'est pas gaußien car son support est $\mathbb{R} \times \{-1/2, 1/2\}$. Or le support d'un vecteur gaußien ne peut être qu'un espace affine (dont le terme source est donné par le vecteur espérance). $(X, \varepsilon X)$ n'est pas gaußien, bien que ses coordonnées suivent chacune la loi normale $\mathcal{N}(0,1)$. En effet $X + \varepsilon X = (1+\varepsilon)X$ n'est ni une variable aléatoire suivant une loi de Dirac, ni une variable aléatoire à densité (elle vaut 0 avec probabilité $1/2 \neq 0$, donc admet un atome !). En particulier on a exhibé une combinaison linéaire des coordonnées de $(X, \varepsilon X)$ qui ne suit pas une loi normale. $(\varepsilon|X|, \varepsilon|Y|)$ ne peut pas non plus être un vecteur gaußien car son support n'est pas un espace affine, mais :

$$(\varepsilon|X|, \varepsilon|Y|)(\Omega) = \mathbb{R}_-^2 \cup \mathbb{R}_+^2,$$

puisque le signe de ses coordonnées est le même. Si l'on avait remplacé εY par $\varepsilon' Y$, avec ε' de même loi que ε et indépendante de X, Y et de ε, alors on aurait eu un vecteur gaußien [6] ! Enfin, supposons que $(X, \varepsilon X + Y)$ soit gaußien. Comme $(0, Y)$ est aussi un vecteur gaußien, on a que :

$$(X, \varepsilon X) = (X, \varepsilon X + Y) - (0, Y)$$

est un vecteur gaußien : absurde par ce qui précède !

Exercice 3 1. L'espace d'arrivée de ψ est $\{(y_1, y_2, \dots, y_d \mid y_1 \geq 0 \text{ et } y_2^2 + \cdots + y_d^2 \leq y_1\}$.

2. L'idée va être d'appliquer la méthode de la variable muette. On se donne donc $\varphi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ une fonction-test, disons positive mesurable. Comme suggéré dans l'énoncé, on pose $(y_1, y_2, \dots, y_d) = (\|\mathbf{x}\|^2, x_2, \dots, x_d)$. Tel quel, ce changement de variable n'est pas injectif, car on ne peut pas retrouver le signe de x_1 juste en connaissant la norme de $\mathbf{x}$ et les autres valeurs $x_2, \dots, x_d$. Qu'à cela ne tienne, on écrit [7] :

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[\varphi(Y)] &= \int_{\mathbb{R}^d} \varphi(\|\mathbf{x}\|^2) \frac{1}{(2\pi)^{d/2}} e^{-\frac{\|x\|^2}{2}} \mathrm{d}\mathbf{x} \\ &= \int_{x_1 \in \mathbb{R}_+} \Big(\int_{\mathbb{R}^{d-1}} \varphi(\|\mathbf{x}\|) e^{-\frac{\|x\|^2}{2}} \mathrm{d}x_2 \dots \mathrm{d}x_d \Big) \mathrm{d}x_1 + \int_{x_1 \in \mathbb{R}_-} \Big(\int_{\mathbb{R}^{d-1}} \varphi(\|\mathbf{x}\|) e^{-\frac{\|x\|^2}{2}} \mathrm{d}x_2 \dots \mathrm{d}x_d \Big) \mathrm{d}x_1.\end{aligned}$$

On fait donc deux changements de variable au lieu d'un selon le signe de x_1, mais dans le fond cette distinction de cas ne va pas changer grand chose. Déjà on trouve lorsque $x_1 \in \mathbb{R}_+$:

$$\begin{cases} x_1 &= \sqrt{y_1 - y_2^2 - \cdots - y_d^2} \\ x_2 &= y_2 \\ &\dots \\ x_d &= y_d. \end{cases}$$

On trouve la même chose lorsque $x_1 \leq 0$, à ceci près que $x_1 = -\sqrt{y_1 - y_2^2 - \cdots - y_d^2}$. La matrice Jacobienne du changement de variable vaut :

$$J(x_1, x_2, \dots, x_d) = \begin{pmatrix} 2x_1 & 2x_2 & \dots & 2x_d \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}.$$

6. Pourquoi ?
7. Avec Fubini-Tonelli tout est permis !

Le déterminant de cette matrice triangulaire est donc $2x_1 = \pm 2\sqrt{y_1 - y_2^2 - \cdots - y_d^2}$ dans les nouvelles coordonnées. On trouve ainsi, en n'oubliant pas la valeur absolue dans le Jacobien, qui "tue" le signe résultant de la distinction de cas, et de changer l'espace d'arrivée sur lequel on intègre (qu'on connaît grâce à la première question) :

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}[\varphi(Y)] &= \int_{\mathbb{R}^d} \varphi(\|\mathbf{x}\|^2) \frac{1}{(2\pi)^{d/2}} e^{-\frac{\|x\|^2}{2}} \mathrm{d}\mathbf{x} \\
&= \frac{1}{(2\pi)^{d/2}} \int_{x_1 \in \mathbb{R}_+} \Big(\int_{\mathbb{R}^{d-1}} \varphi(\|\mathbf{x}\|) e^{-\frac{\|x\|^2}{2}} \mathrm{d}x_2 \dots \mathrm{d}x_d \Big) \mathrm{d}x_1 \\
&\quad + \frac{1}{(2\pi)^{d/2}} \int_{x_1 \in \mathbb{R}_-} \Big(\int_{\mathbb{R}^{d-1}} \varphi(\|\mathbf{x}\|) e^{-\frac{\|x\|^2}{2}} \mathrm{d}x_2 \dots \mathrm{d}x_d \Big) \mathrm{d}x_1 \\
&= \frac{1}{(2\pi)^{d/2}} \int_{\mathbb{R}_+} \int_{\{y_1^2 + \cdots + y_{d-1}^2 \leq y_1\}} \varphi(y_1) \frac{1}{\sqrt{y_1 - y_2^2 - \cdots - y_{d-1}^2}} e^{-\frac{y_1}{2}} \mathrm{d}y_2 \dots \mathrm{d}y_{d-1} \mathrm{d}y_1 \\
&= \frac{1}{(2\pi)^{d/2}} \frac{\pi^{\frac{d}{2}-1}}{\Gamma(\frac{d}{2})} \int_{\mathbb{R}_+} \varphi(y_1) y_1^{\frac{d}{2}-1} e^{-\frac{y_1}{2}} \mathrm{d}y_1 \\
&= \frac{1}{2^{d/2}\Gamma(\frac{d}{2})} \int_{\mathbb{R}_+} \varphi(y_1) y_1^{\frac{d}{2}-1} e^{-\frac{y_1}{2}} \mathrm{d}y_1,
\end{aligned}$$

grâce au résultat admis dans l'énoncé. Finalement, $\|\mathbf{X}\|^2$ admet pour densité :

$$f(y) = \frac{1}{2^{\frac{d}{2}}\Gamma(\frac{d}{2})} y^{\frac{d}{2}-1} e^{-\frac{y}{2}} \mathbb{1}_{\mathbb{R}_+}(y).$$

C'est la loi du Chi-2 à d degrés de liberté, qu'on note $\chi^2(d)$ (prononcer "Ki deux") et qui est d'une très grande importance en statistiques.

Exercice 4 1. Utilisons la méthode de la variable muette. Soit φ une fonction-test. On a :

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}[\varphi(Z^2)] &= \int_{\mathbb{R}} \varphi(z^2) f_Z(z) \mathrm{d}z \\
&= \int_{\mathbb{R}_+} \varphi(z^2) f_Z(z) \mathrm{d}z + \int_{\mathbb{R}_-} \varphi(z^2) f_Z(z) \mathrm{d}z \\
&= \int_0^\infty \varphi(u) \frac{1}{2\sqrt{u}} f_Z(\sqrt{u}) \mathrm{d}u + \int_{+\infty}^0 \varphi(u) f_Z(-\sqrt{u}) \frac{1}{-2\sqrt{u}} \mathrm{d}u \\
&= \int_{\mathbb{R}_+} \varphi(u) \frac{1}{2\sqrt{u}} f_Z(\sqrt{u}) \mathrm{d}u + \int_{\mathbb{R}_+} \varphi(u) f_Z(-\sqrt{u}) \frac{1}{2\sqrt{u}} \mathrm{d}u \\
&= \int_{\mathbb{R}_+} \varphi(u) \frac{1}{\sqrt{u}} f_Z(\sqrt{u}) \mathrm{d}u \\
&= \int_{\mathbb{R}_+} \varphi(u) \frac{1}{\sqrt{u}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{u}{2}} \mathrm{d}u \\
&= \int_{\mathbb{R}_+} \varphi(u) \frac{u^{\frac{1}{2}-1} e^{-\frac{u}{2}}}{\sqrt{2}\Gamma(1/2)} \mathrm{d}u
\end{aligned}$$

La séparation en deux intégrales est nécessaire puisque $x \mapsto x^2$ n'est pas un $\mathcal{C}^1$-difféomorphisme sur $\mathbb{R}$ (elle n'est pas injective !). Elle l'est en revanche sur $\mathbb{R}_+$ et $\mathbb{R}_-$. On retrouve une loi Gamma $\Gamma(1/2, 1/2)$.

2. Le résultat admis dans l'énoncé (et étendue par récurrence à une somme de n variables aléatoires indépendantes) nous donne que $\|\mathbf{X}\|_2^2 \hookrightarrow \Gamma(1/2, n/2)$. Ainsi $\|\mathbf{X}\|_2^2 = \sum_{i=1}^d X_i^2$ admet la densité :

$$f(x) = \frac{1}{2^{\frac{d}{2}}\Gamma(\frac{d}{2})} x^{\frac{d}{2}-1} e^{-\frac{x}{2}} \mathbb{1}_{\mathbb{R}_+}(x).$$

Exercice 5 1. La densité d'un vecteur aléatoire caractérise sa loi, exactement comme dans le cas univarié. De plus l'énoncé suggère de montrer que (X, Y) est un vecteur gaußien en utilisant sa densité, la seule information disponible concernant sa loi. D'après le cours, il suffit de reconnaître dans la quantité en exponentielle un produit scalaire faisant intervenir $\mathbf{m}$ et Σ. On vérifie donc que :

$$\Sigma^{-1} = \frac{1}{4}\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix},$$

puis que :

$$\forall \mathbf{z} = (x, y) \in \mathbb{R}^2,\ \frac{1}{2}\langle \Sigma^{-1}\mathbf{z}, \mathbf{z}\rangle = \frac{1}{8}(3x^2 + 2xy + 3y^2).$$

Il reste à calculer la constante de normalisation C. Toujours d'après le cours :

$$C = \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^2 \det(\Sigma)}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{2}}.$$

2. Le cours nous indique que X et Y, en tant que sous-vecteurs d'un vecteur gaußien, suivent elles-mêmes des lois normales. En lisant le vecteurs d'espérance de (X, Y) ainsi que sa matrice de covariance, on trouve :

$$X \hookrightarrow \mathcal{N}(0, 3/2),$$

$$Y \hookrightarrow \mathcal{N}(0, 3/2).$$

Donc X et Y ont même loi. Pour autant elles ne sont pas indépendantes, puisque leur covariance est non nulle :

$$\mathrm{Cov}(X, Y) = -1/2 \neq 0.$$

Rappelons qu'être décorrélées est une condition **nécessaire**, mais non suffisante, pour que deux variables aléatoires soient indépendantes. Elle devient suffisante lorsque ces deux variables forment un vecteur gaußien.

3. La logique pour ce type de question sera toujours la même : on part d'un vecteur gaußien (ici (X, Y)) puis on lui applique une transformation linéaire et on demande la loi du nouveau vecteur. Le plus simple est de tout écrire avec des matrices ; cela évitera pas mal d'erreurs. On pose :

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Il est clair que $M(X, Y)^{\mathrm{T}}$ est encore un vecteur gaußien (comme transformation linéaire d'un autre vecteur gaußien)), et il reste à donner son vecteur espérance et sa matrice de covariance. On trouve :

$$\mathbf{m}_{M(X,Y)^{\mathrm{T}}} = M\mathbf{m} = \mathbf{0}_{\mathbb{R}^2},$$

$$\Sigma_{M(X,Y)^{\mathrm{T}}} = M\Sigma M^{\mathrm{T}} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix},$$

qui est une matrice diagonale. Donc $X + Y$ et $X - Y$ sont indépendantes, alors que X et Y ne l'étaient pas.

Exercice 6 1. U est somme de trois variables aléatoires indépendantes suivant la loi normale $\mathcal{N}(0,1)$ (rappelons que la loi normale est symétrique par rapport à 0, d'où $-X_2 \hookrightarrow \mathcal{N}(0,1)$), et donc $U \hookrightarrow \mathcal{N}(0,3)$.

2. On va utiliser les propriétés des vecteurs gaußiens. Mais pour cela il nous faut d'abord un vecteur gaußien "de base" pour commencer ! Ici il s'agit de $\mathbf{X} := (X_1, X_2, X_3)$, qui suit la loi normale centrée sur $\mathbb{R}^3$, de matrice de covariance I_3. On peut alors affirmer que $(U, T_1, T_2, T_3)^{\mathrm{T}}$ est aussi un vecteur gaußien, car :

$$\begin{pmatrix} U \\ T_1 \\ T_2 \\ T_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \\ X_3 \end{pmatrix} =: M\mathbf{X}.$$

Et donc par le cours $(U, T_1, T_2, T_3)^{\mathrm{T}} \hookrightarrow \mathcal{N}(\mathbf{0}_{\mathbb{R}^4}, \Sigma)$, où :

$$\Sigma = MI_3M^T = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

En particulier, les coefficients extra-diagonaux de la première ligne sont nuls. Puisque $(U, T_1, T_2, T_3)^{\mathrm{T}}$ est un vecteur gaußien, cela suffit pour dire que U est indépendante de (T_1, T_2, T_3), et donc de T_i pour tout $i \in [\![1, 3]\!]$.

(a) Il suffit d'extraire de la matrice M la sous-matrice associée au sous-vecteur $(T_1, T_2, T_3)^{\mathrm{T}}$ de $(U, T_1, T_2, T_3)^{\mathrm{T}}$ (les sceptiques pourront retrouver A directement pour s'en convaincre) :

$$\begin{pmatrix} T_1 \\ T_2 \\ T_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \\ X_3 \end{pmatrix} =: A\mathbf{X}.$$

(b) On trouve :

$$AA^{\mathrm{T}} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Un calcul taupinal donne comme polynôme caractéristique $P(X) = -Y^3 + 3Y - 2$, avec $Y = X - 2$. Une racine évidente (toujours la même !) est $Y = 1$, soit $X = 3$, qui est une racine double. La dernière racine est $X = 0$, et donc :

$$\mathrm{Sp}(A^TA) = \{3, 3, 0\}.$$

(c) Tout d'abord on remarque que :

$$V = \|(U, T_1, T_2, T_3)^{\mathrm{T}}\|^2 = \|A\mathbf{X}\|^2 = \langle A^{\mathrm{T}}A\mathbf{X}, \mathbf{X}\rangle.$$

Or $A^{\mathrm{T}}A$ est une matrice symétrique réelle, donc diagonalisable **en base orthonormée** :

$$\exists O \in \mathbf{O}(n),\ A^TA = ODO^{\mathrm{T}},\ \text{avec } D := \mathrm{diag}(3, 3, 0).$$

Ainsi $V = \langle DO^{\mathrm{T}}\mathbf{X}, O^{\mathrm{T}}\mathbf{X}\rangle$. Mais on sait que $\mathbf{X}$ est un vecteur gaußien standard, donc de loi invariante par rotation. Ainsi

$$U^{\mathrm{T}}\mathbf{X} \overset{\mathcal{L}}{=} \mathbf{X}.$$

Par conséquent, la loi de V est la même que celle de $\langle D\mathbf{X}, \mathbf{X}\rangle = 3X_1^2 + 3X_2^2$. Ainsi $V/3$ suit la loi du Chi-2 à deux degrés de liberté $\chi^2(2)$ (voir les exercices précédents).

3. On sait que U et le **vecteur**[8] (T_1, T_2, T_3) sont indépendants, donc U est indépendante de toute fonction de ce vecteur, donc de sa norme en particulier. De plus on connaît déjà les lois marginales de (U, V). D'où :

$$\mathcal{L}\big((U,V)\big) = \mathcal{N}(0,3) \otimes 3\chi^2(2),$$

où $3\chi^2(2)$ signifie simplement "la loi d'une variable aléatoire ayant la loi du Chi-2 et multipliée par 3".

Exercice 7 1. Par indépendance de X_1 et de X_2 (ils forment un vecteur gaußien de matrice de covariance diagonale), on a que :

$$U \hookrightarrow \mathcal{N}(1,3).$$

2. $\mathbf{X}$ est un vecteur gaußien, donc $A\mathbf{X}$ aussi. Il reste à calculer son vecteur espérance et sa matrice de covariance. On trouve grâce au cours :

$$Y \hookrightarrow \mathcal{N}(\mathbf{0}_{\mathbb{R}^2}, \Sigma),$$

avec $\Sigma = 2A$.

3. Cette dernière matrice n'est pas inversible, donc ne peut être définie positive. Par le cours, Y n'admet pas de densité pour la mesure de Lebesgue (son support est $\mathrm{Im}(\sqrt{A})$, qui est un hyperplan de $\mathbb{R}^2$, donc de mesure de Lebsgue nulle).

Exercice 8 1. Un sous-vecteur d'un vecteur gaußien est encore gaußien, et ses paramètres se lisent dans les paramètres d'origine directement : le vecteur espérance de (X_1, X_2) correspond aux deux premières coordonnées de $\mathbf{m}$. De même la matrice de covariance associée est la matrice extraite de Σ de coefficients $((\mathrm{Cov}(X_i, X_j))_{i,j\in[\![1,2]\!]}$. Ainsi :

$$(X_1, X_2) \hookrightarrow \mathcal{N}\Big(\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}2 & 1\\1 & 2\end{pmatrix}\Big).$$

2. Le vecteur $(X_1, Y)^{\mathrm{T}} = (X_1, \alpha X_1 + X_2)^{\mathrm{T}}$ est gaußien car ses coordonnées sont des combinaisons linéaires des coordonnées d'un autre vecteur gaußien. Donc il suffit de trouver α tel que $\mathrm{Cov}(X_1, Y) = 0$. Un calcul facile donne

$$\alpha = -\frac{1}{2}.$$

Par linéarité de l'espérance, on a :

$$\mathbb{E}[Y] = -\frac{1}{2}.$$

Enfin, en utilisant l'identité $\mathbb{V}(\alpha X_1 + X_2) = \alpha^2 \mathbb{V}(X_1) + \mathbb{V}(X_2)$, on trouve :

$$\mathbb{V}(Y) = \frac{1}{2} + 2 = \frac{5}{2}.$$

3. Ce type de calcul est classique et a des applications importantes en régression linéaire. L'astuce qui suit est à retenir au passage. On trouve grâce à la propriété caractéristique de α :

$$\mathbb{E}[X_2|X_1] = \mathbb{E}[X_2 + \alpha X_1|X_1] - \alpha X_1 = \mathbb{E}[X_2 + \alpha X_1] - \alpha X_1 = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2}X_1 = \frac{1}{2}(X_1 - 1).$$

On a fait apparaître Y en ajoutant-retranchant αX_1, car ce terme est mesurable par rapport à $\sigma(X_1)$, donc "sort" de l'espérance conditionnelle sans problème, et parce que Y est indépendante de X_1, donc $\mathbb{E}[Y|X_1] = \mathbb{E}[Y]$.

8. Il n'aurait pas suffit que U soit indépendante des T_i séparément !

4. Même astuce : on commence par dire pourquoi (X_1, Z) est un vecteur gaußien (sinon les arguments qui suivent n'ont pas de raison d'être corrects en général). Puis on cherche β tel que X_1 et Z soient indépendantes, *i.e.* en faisant en sorte que $\mathrm{Cov}(X_1, Z) = 0$. On trouve :

$$\beta = \frac{1}{2}.$$

On en déduit $\mathbb{E}[X_3|X_1] = \mathbb{E}[Z|X_1] - \beta X_1 = \frac{1}{2}X_1$ et :

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}[X_3^2|X_1] &= \mathbb{E}[(X_3 + \beta X_1 - \beta X_{1)}^2|X_1] \\
&= \mathbb{E}[(Z - \beta X_{1)}^2|X_1] \\
&= \mathbb{E}[Z^2|X_1] + \beta^2\mathbb{E}[X_1^2|X_1] - 2\beta\mathbb{E}[\beta X_1 Z|X_1] \\
&= \mathbb{E}[Z^2] + \beta^2 X_1^2 - 2\beta X_1\mathbb{E}[Z] \\
&= \mathbb{E}[Z^2] + \frac{1}{4}X_1^2 - X_1\mathbb{E}[Z] \\
&= \Big[\frac{1}{4}(2+1) + (2+1) - 2\frac{1}{2}\Big] + \frac{1}{4}X_1^2 + \frac{1}{2}X_1 \\
&= \frac{11}{4} + \frac{1}{2}X_1 + \frac{1}{4}X_1^2.
\end{aligned}$$

5. Par linéarité de l'espérance conditionnelle, et en utilisant les résultats des questions précédentes, on trouve :

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}[X_1^2X_2 + X_3^2X_1|X_1] &= X_1^2\mathbb{E}[X_2|X_1] + X_1\mathbb{E}[X_3^2|X_1] \\
&= \frac{1}{2}X_1^2(X_1 - 1) + X_1\Big(\frac{11}{4} + \frac{1}{2}X_1 + \frac{1}{4}X_1^2\Big) \\
&= \frac{3}{4}X_1^3 + \frac{11}{4}X_1.
\end{aligned}$$

Exercice 2 1. La décomposition est une conséquence du fait que la somme des E_i redonne E puisqu'on a alors par définition :

$$\forall \omega \in \Omega,\ \exists \mathbf{X}_1(\omega), \ldots, \mathbf{X}_p(\omega) \text{ tels que } \mathbf{X}(\omega) = \sum_{i=1}^{p} \mathbf{X}_i(\omega),$$

et où chaque $\mathbf{X}_i(\omega)$ appartient à E_i respectivement. Le fait que ces applications (de Ω dans E_i) soient bien définies résulte de l'unicité de la décomposition précédente, puisque les E_i sont en somme directe (sinon on aurait pu avoir plusieurs valeurs possibles pour un même $\mathbf{X}_i$).

2. Remarquons que $\mathbf{X}_i = \pi_i\mathbf{X}$, où π_i est le projecteur orthogonal sur E_i. On trouve donc par la premier exercice que :

$$\mathbf{X}_i \hookrightarrow \mathcal{N}(\pi_i\mathbf{m}, \pi_i).$$

La matrice de covariance est $\pi_i\pi_i^{\mathrm{T}} = \pi_i\pi_i = \pi_i$, car un projecteur orthogonal est auto-adjoint. Pour prouver l'indépendance des $\mathbf{X}_i$, on se donne une BON $(\mathbf{e}_{i,1}, \ldots, \mathbf{e}_{i,d_i})$ de E_i. Dans cette base, la k-ème coordonnée de $\mathbf{X}_i$ s'écrit :

$$\forall k \in [\![1, d_i]\!], X_{i,k} = \langle \mathbf{X}, \mathbf{e}_{i,k}\rangle \mathbf{e}_{i,k}.$$

Par conséquent, pour $i' \neq i$ et $k' \in [\![1, i']\!]$, on a :

$$\mathrm{Cov}\Big(\langle \mathbf{X}, \mathbf{e}_{i,k}\rangle \mathbf{e}_{i,k}, \langle \mathbf{X}, \mathbf{e}_{i',k'}\rangle \mathbf{e}_{i',k'}\Big) = \langle \mathbf{X}, \mathbf{e}_{i,k}\rangle\langle \mathbf{X}, \mathbf{e}_{i',k'}\rangle\langle \mathbf{e}_{i,k}, \mathbf{e}_{i',k'}\rangle = 0.$$

En conséquence, comme $(\mathbf{X}_i, \mathbf{X}_{i'})$ est un vecteur gaußien (il ne faut pas oublier de le dire, sinon l'argument qui suit n'a aucun raison d'être vrai en général !), on en déduit que $\mathbf{X}_i$ et $\mathbf{X}_{i'}$ sont indépendantes. Le vecteur $(\mathbf{X}_1, \ldots, \mathbf{X}_p)$ étant lui aussi gaußien, on en déduit le résultat en général.

3. On note $F = \mathrm{Vect}(\mathbf{1})$. Par le théorème de Cochran, les projetés orthogonaux $\pi_F \mathbf{X}$ et $\pi_{F^\perp} \mathbf{X}$ sont indépendants. Or :

$$\pi_F \mathbf{X} = \langle \mathbf{X}, \mathbf{e}_1 \rangle \mathbf{e}_1 = \overline{X_n}$$

$$\pi_{F^\perp} \mathbf{X} = \mathbf{X} - \pi_F \mathbf{X} = \begin{pmatrix} X_1 - \overline{X}_n \\ \vdots \\ X_n - \overline{X}_n \end{pmatrix}.$$

Le lemme des coalitions permet de conclure à l'indépendance de $\overline{X}_n$ et de $\widehat{s}_n^2$.

Exercice 3 1. La formulation de l'énoncé est abstraite, mais sa résolution est simple : on sait que $O\mathbf{X}$ est encore un vecteur gaußien, comme transformation linéaire d'un autre vecteur gaußien (à savoir $\mathbf{X}$). Il reste à calculer son vecteur espérance et sa matrice de covariance. Le premier vaut :

$$O\mathbf{0}_{\mathbb{R}^n} = \mathbf{0}_{\mathbb{R}^n}.$$

Et la matrice de covariance est :

$$\Sigma_{O\mathbf{X}} = O I_n O^{\mathrm{T}} = I_n.$$

D'où l'invariance en loi demandée.

2. (a) Par définition, le support de Y est la sphère unité de $\mathbb{R}^d$.

(b) Il suffit d'écrire :

$$O\mathbf{Y} = \frac{O\mathbf{X}}{\|\mathbf{X}\|_2} = \frac{O\mathbf{X}}{\|O\mathbf{X}\|_2} \overset{(\mathcal{L})}{=} \frac{\mathbf{X}}{\|\mathbf{X}\|_2} = \mathbf{Y}.$$

Au passage, faites bien attention à l'endroit où apparaît le signe "égal en loi" ! Toutes les autres égalités sont des égalités presque sûres en revanche.

3. (a) Comme $\|O\mathbf{X}\|_2 = \|\mathbf{X}\|$ et

$$\mathbb{1}_{\{\mathbf{Y} \in O^{-1}B\}} = \mathbb{1}_{\{O\mathbf{Y} \in B\}} = \mathbb{1}_{\left\{\frac{O\mathbf{X}}{\|O\mathbf{X}\|_2} \in B\right\}},$$

et $O\mathbf{X}$ a même loi que $\mathbf{X}$, on trouve bien que μ_φ est invariante par translation du groupe de rotation $\mathbf{O}(n)$.

(b) Grâce à la question précédente, on sait qu'il existe une constante C_φ telle que :

$$\forall B \in \mathcal{B}\mathrm{or}(\mathbb{S}^{n-1}),\ \mathbb{E}\Big[\varphi(\|\mathbf{X}\|_2)\mathbb{1}_B\Big(\frac{\mathbf{X}}{\|\mathbf{X}\|_2}\Big)\Big] = C_\varphi \sigma^{n-1}(B).$$

Prenons $\varphi = 1$, qui est bien une fonction mesurable bornée (!). On trouve alors que :

$$\nu(B) = \mathbb{P}\Big(\frac{\mathbf{X}}{\|\mathbf{X}\|_2} \in B\Big) = C_1 \sigma^{n-1}(B).$$

Pour $B = \mathbf{S}^{n-1}$, on trouve que $C_1 = 1$. Donc ν, la loi d'un vecteur gaußien standard renormalisé, est la loi de probabilité uniforme sur l'hypersphère $\mathbb{S}^{n-1}$. En particulier :

$$\forall B \in \mathcal{B}\mathrm{or}(\mathbb{S}^{n-1}),\ \mathbb{E}\Big[\varphi(\|\mathbf{X}\|_2)\mathbb{1}_B\Big(\frac{\mathbf{X}}{\|\mathbf{X}\|_2}\Big)\Big] = C_\varphi \mathbb{E}\Big[\mathbb{1}_B\Big(\frac{\mathbf{X}}{\|\mathbf{X}\|_2}\Big)\Big].$$

En prenant de nouveau $B = \mathbf{S}^{n-1}$, on trouve $C_\varphi = \mathbb{E}[\varphi(\|\mathbf{X}\|_2)]$, et donc :

$$\forall B \in \mathcal{B}\mathrm{or}(\mathbb{S}^{n-1}),\ \mathbb{E}\Big[\varphi(\|\mathbf{X}\|_2)\mathbb{1}_B\Big(\frac{\mathbf{X}}{\|\mathbf{X}\|_2}\Big)\Big] = \mathbb{E}[\varphi(\|\mathbf{X}\|_2)]\mathbb{E}\Big[\mathbb{1}_B\Big(\frac{\mathbf{X}}{\|\mathbf{X}\|_2}\Big)\Big].$$

On en déduit l'indépendance entre $\mathbf{Y}$ et $\|\mathbf{X}\|_2$ en prenant $\varphi = \mathbb{1}_A$, avec $A \in \mathcal{B}\mathrm{or}(\mathbb{R}_+)$.